



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Entrega Práctica 3

Spain-Easy



TAHIR, ANAS
CORDERO, XIMENA
BO, CHEN



UNIVERSIDAD DE GRANADA

Indice

Plan de entregas.....	3
1.1 Entrega-1	3
1.2 Entrega-2	4
Entrega-1	5
2.1 Arquitectura Información.....	5
2.1.1 Sistema de Organización.....	5
2.2 Modelo de tareas.....	7
2.2.1 Descripción de las tareas	7
2.2.2 Diagrama HTA.....	9
2.3 Diagrama conceptual.....	11
2.3.1 Usuario:	11
2.3.2 Perfil	12
2.3.3 Datos de Visados.....	12
2.3.4 Ruta.....	13
2.3.5 Paso.....	13
2.3.6 Ayudante.....	14
2.3.7 Servicio	14
2.3.8 Pago.....	15
2.8.9 Relación definida	15
2.4 Diagrama de wireflow.....	16
2.5 Bocetos.....	17
2.5.1 Bocetos en papel	17
2.5.2 Bocetos en Figma.....	18
2.6 Prototipos	18
2.6.1 Resumen del Prototipo.....	18
2.6.2 Descripción del Prototipo.....	19
Entrega-2	20
3.1 Arquitectura Información.....	20
3.1.1 Sistema de Organización.....	20
3.2 Modelo de tareas.....	23
3.3 Diagrama conceptual.....	25
3.4 Diagrama de wireflow.....	26
3.5 Bocetos.....	27
3.5.1 Bocetos en papel	28
3.5.2 Bocetos digital	28
Prototipo-final	29
4.1 Descripción del prototipo.....	29
4.2 Las pantallas del prototipo final	31
4.3 Resumen del prototipo final.....	32



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Plan de entregas

Para completar la Práctica 3, vamos a dividir este trabajo en dos entregas. La primera entrega se centra principalmente en la información del usuario, la configuración del entorno de uso y los escenarios de utilización durante la primera vez que se usa la app para generar estos contenidos. La segunda parte cubre todas las funcionalidades básicas de la aplicación. Aquí se muestra los detalles de estas dos entregas:

1.1 Entrega-1

- **Objetivo:** Completar la primera versión de diseño de Arquitectura de Información, Modelo de tareas, Diagramas de HTA, Diagrama Conceptual y Diagrama de wireflow, empieza con las **funcionalidades de la configuración del entorno, la introducción de información del usuario y la generación de la primera ruta de forma automática**. Diseñar una versión de baja fidelidad del prototipo.

- **Fecha de entrega: 11 de diciembre 2025**

- **Iteraciones:**

Iteración - 1: Añadir la funcionalidad de la configuración del entorno.

Iteración - 2: Añadir la funcionalidad de introducción de información del usuario.

Iteración - 3: Añadir la funcionalidad de la generación de la primera ruta.



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

1.2 Entrega-2

- **Objetivo:** Completar todas las tareas que empezaba en la entrega 1. Implementar nuevas funcionalidades como **información gratuita, ayuda personal, ayudante etc.** Completar una versión de alta fidelidad de prototipo en papel y digital.

- **Fecha de entrega: 15 de enero 2026**

- **Iteraciones:**

Iteración - 1: Añadir la funcionalidad de información gratuita.

Iteración - 2: Añadir la funcionalidad de ayuda personal.

Iteración - 3: Añadir la funcionalidad de ayudante.

Iteración - 4: Establecer la coherencia entre todas las funcionalidades.



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Entrega-1

2.1 Arquitectura Información

2.1.1 Sistema de Organización

El contenido de la aplicación se organiza siguiendo un esquema orientado a tareas, que en un entorno móvil permite ofrecer accesos directos, acciones claras y una estructura simple por pantallas. Cada módulo representa una actividad principal del usuario y se compone de contenido reducido, enfocado y fácil de completar desde el teléfono móvil.

2.1.1.1 Esquemas de Organización (por tareas con soporte en objetos)

Las tareas principales definen las secciones centrales de la App:

- **Introducir datos personales y legales:** Datos que el sistema necesita para generar una ruta personalizada.
- **Generar ruta personalizada:** Resultado dinámico que se basa en los datos del usuario.
- **Seguir los pasos de la ruta:** Acceso a cada etapa del proceso administrativo.
- **Gestionar perfil y configuración:** Idioma, preferencias, edición de datos, foto de perfil.



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

2.1.1.2 Estructuras

La estructura es plana y secuencial, en consonancia con las limitaciones y patrones móviles:

- **Estructura plana por secciones:** a cada tarea se accede desde la navegación principal.
- **Estructura lineal dentro de procesos:** los formularios y la generación de la ruta guían al usuario paso a paso.
- **Estructura hipertextual mínima:** se permite volver a consultar información gratuita o editar datos en cualquier momento, pero sin complejidad ni ramificaciones profundas.

2.1.1.3 Sistema de etiquetado

El etiquetado es breve, claro y orientado a acciones, adecuado para pantallas pequeñas y usuarios que interactúan rápidamente. En esta entrega vamos a definirlo completamente previamente, incluido las tareas que va a definir en la segunda entrega.

- **Categorías:**

Información, Mi ruta, Ayuda presencial, Perfil, Configuración, los cuales son breves, no técnicos, y describen directamente su función.

- **Opciones (acciones):** Se utiliza formato verbo + sustantivo para claridad, en este caso son: Generar ruta, Rellenar datos, Editar perfil, Ver paso, Completar paso, Solicitar ayuda, Contactar ayudante etc.
- **Enlaces:** Usan etiquetas concisas y contextuales, en este caso son: Ver más información, Editar datos, Volver, Marcar como completado, Contactar.



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

2.2 Modelo de tareas

2.2.1 Descripción de las tareas

HTA 1 — Seleccionar idioma

0. Seleccionar idioma
1. Abrir aplicación
2. Mostrar pantalla de idiomas
3. Elegir idioma preferido
4. Confirmar selección
5. Cambiar idioma en cualquier momento

HTA 2 — Usar la información gratuita

0. Consultar información gratis
1. Acceder a la app
2. Elegir idioma (si no está elegido) XXX
3. Entrar en la sección “Info gratuita”
 - 3.1 Información sobre documentos
 - 3.2 Guía de vivienda
4. Filtrar o navegar por temas
5. Leer la información que necesita



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

HTA 3 — Buscar vivienda (información gratuita)

0. Buscar vivienda

1. Entrar a “Housing info”

2. Leer guías / información

3. Contacto directo no disponible sin login XXX

HTA 4 — Solicitar ayuda presencial (servicio premium)

0. Solicitar Person-Help (servicio pagado)

1. Abrir app

2. Ir a “Person Help”

3. Ver que requiere cuenta

4. Registrarse / Login

4.1 Introducir datos

4.2 Confirmar cuenta

5. Escribir problema o necesidad

6. Seleccionar ciudad

7. Filtrar ayudantes por tipo de ayuda

8. Elegir ayudante disponible

8.1 Ver perfil

8.2 Ver precio y valoración



UNIVERSIDAD DE GRANADA

9. Pagar el servicio

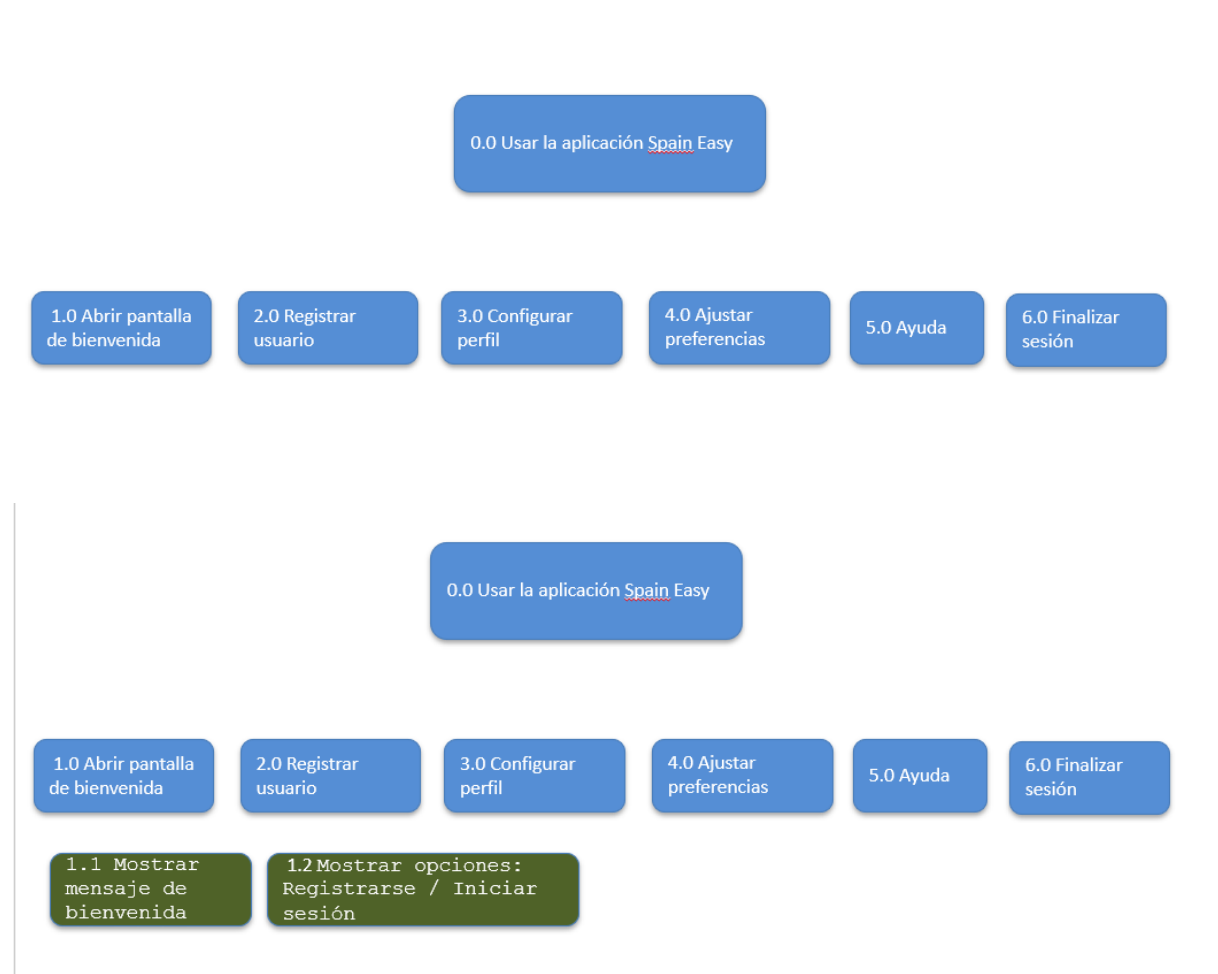
9.1 % comisión app

9.2 % ayudante

10. Abrir chat con ayudante

11. Realizar consulta y finalizar

2.2.2 Diagrama HTA





UNIVERSIDAD DE GRANADA

0.0 Usar la aplicación [Spain Easy](#)

1.0 Abrir pantalla
de bienvenida

2.0 Registrar
usuario

3.0 Configurar
perfil

4.0 Ajustar
preferencias

5.0 Ayuda

6.0 Finalizar
sesión

2.1 Introducir email

2.2 Introducir
contraseña

2.3 Confirmar
contraseña

2.4 Guardar datos
del registro

0.0 Usar la aplicación [Spain Easy](#)

1.0 Abrir pantalla
de bienvenida

2.0 Registrar
usuario

3.0 Configurar
perfil

4.0 Ajustar
preferencias

5.0 Ayuda

6.0 Finalizar
sesión

3.1 Introducir
nombre de usuario

3.2 Introducir fecha
de nacimiento

3.3 Introducir
número de teléfono

3.4 Seleccionar
género

3.5 Guardar perfil

0.0 Usar la aplicación [Spain Easy](#)

1.0 Abrir pantalla
de bienvenida

2.0 Registrar
usuario

3.0 Configurar
perfil

4.0 Ajustar
preferencias

5.0 Ayuda

6.0 Finalizar
sesión

4.1 Seleccionar
tema (oscuro/claro)

4.2 Seleccionar
idioma principal

4.3 Guardar
preferencias



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

2.3 Diagrama conceptual

2.3.1 Usuario:

Atributo	Tipo de dato	Descripción
id_usuario	Integer	Identificador único
nombre	String	Nombre del usuario
edad	Integer	Edad
email	String	Correo electrónico
telefono	String	Número de teléfono
idioma_preferido	String	Idioma seleccionado
tiene_vivienda	Boolean	¿Tiene vivienda actualmente?
tiene_telefono_local	Boolean	¿Tiene número local?
fecha_registro	Date	Fecha de registro



UNIVERSIDAD DE GRANADA

2.3.2 Perfil

Atributo	Tipo de dato	Descripción
id_perfil	Integer	Identificador del perfil
color_tema	String	Color o tema visual
estilo_interfaz	String	Estilo de interfaz
foto_perfil	String (URL)	Imagen de perfil
id_usuario	Integer	Identificador ajeno

2.3.3 Datos de Visados

Atributo	Tipo de dato	Descripción
id_datos_legales	Integer	Identificador
tipo_visado	String	Tipo de visado
fecha_inicio	Date	Inicio del visado
fecha_fin	Date	Fin del visado
estado_residencia	String	Estado legal actual
id_usuario	Integer	Identificador ajeno



UNIVERSIDAD DE GRANADA

2.3.4 Ruta

Atributo	Tipo de dato	Descripción
id_ruta	Integer	Identificador
estado	String	Activa / Completada
fecha_creacion	Date	Fecha de generación
progreso	Integer	% De progreso
id_usuario	Integer	Identificador ajeno

2.3.5 Paso

Atributo	Tipo de dato	Descripción
id_paso	Integer	Identificador
título	String	Nombre del paso
descripcion	Text	Qué debe hacer el usuario
orden	Integer	Orden del paso
completado	Boolean	¿Paso completado?
id_ruta	Integer	Identificador ajeno



UNIVERSIDAD DE GRANADA

2.3.6 Ayudante

Atributo	Tipo de dato	Descripción
id_ayudante	Integer	Identificador
nombre	String	Nombre del ayudante
ciudad	String	Ciudad
tipo_ayuda	String	Tipo de ayuda ofrecida
valoracion	Float	Puntuación media
precio	Float	Precio del servicio
id_usuario	Integer	Identificador ajeno

2.3.7 Servicio

Atributo	Tipo de dato	Descripción
id_servicio	Integer	Identificador
fecha	Date	Fecha del servicio
estado	String	Activo / Finalizado
precio_total	Float	Precio pagado
id_usuario	Integer	Identificador ajeno

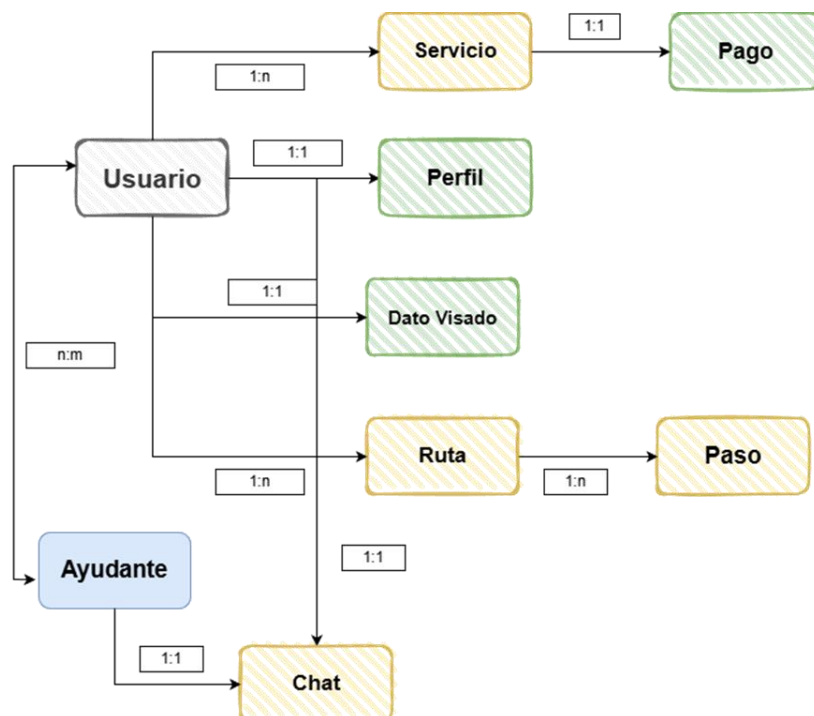


UNIVERSIDAD DE GRANADA

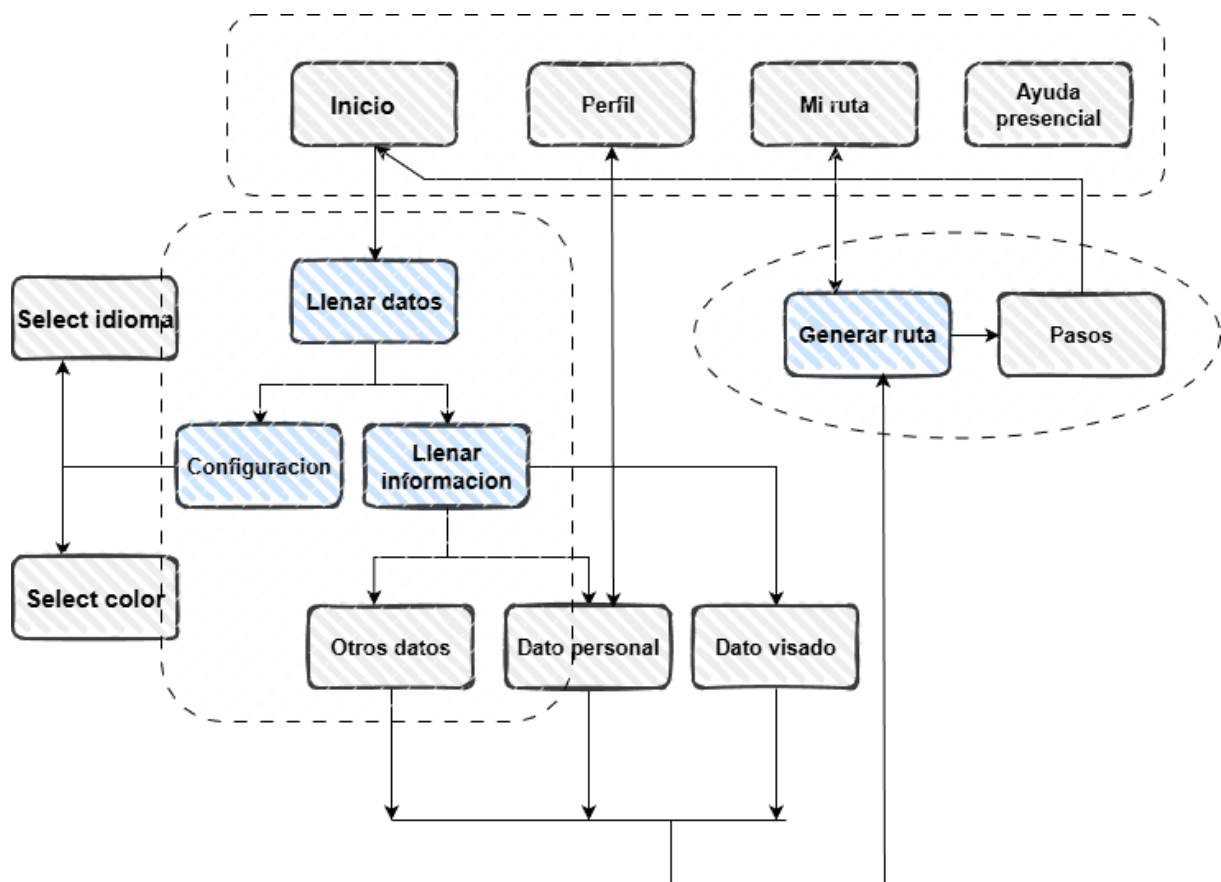
2.3.8 Pago

Atributo	Tipo de dato	Descripción
id_servicio	Integer	Identificador
fecha	Date	Fecha del servicio
estado	String	Activo / Finalizado
precio_total	Float	Precio pagado
id_usuario	Integer	Identificador ajeno

2.8.9 Relación definida



2.4 Diagrama de wireflow



2.5 Bocetos

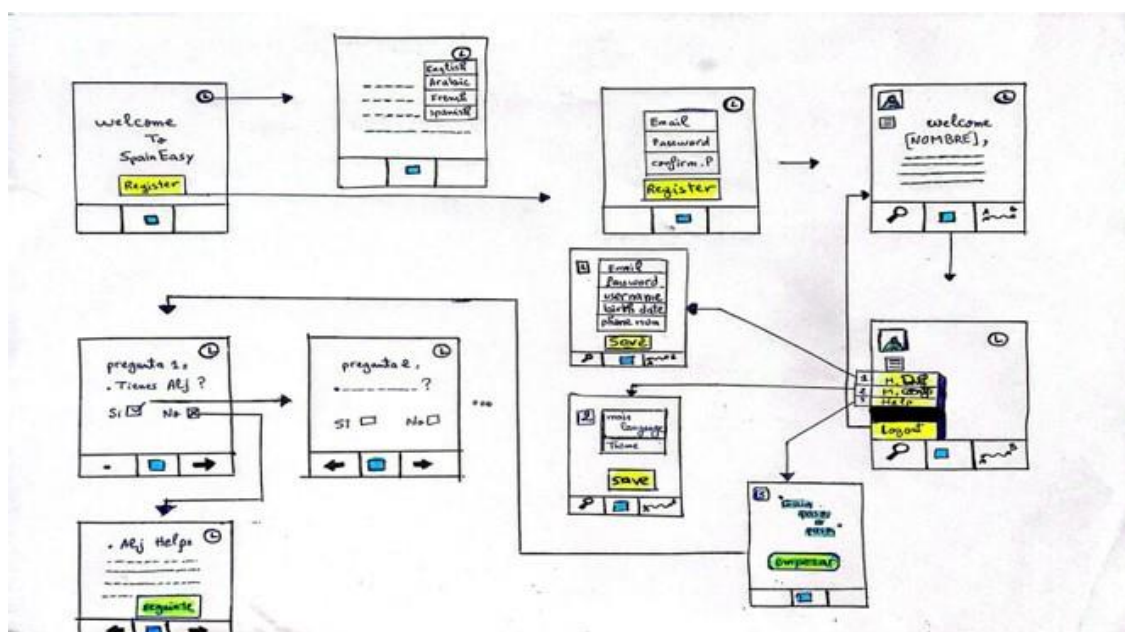
El boceto representa una aplicación móvil diseñada para guiar al usuario en la realización de trámites administrativos de forma clara y progresiva.

En una primera fase, el usuario puede introducir sus datos personales y legales, así como configurar preferencias básicas como el idioma o el tema visual. A partir de esta información, el sistema genera automáticamente una ruta personalizada, que muestra los pasos que el usuario debe seguir para completar su trámite.

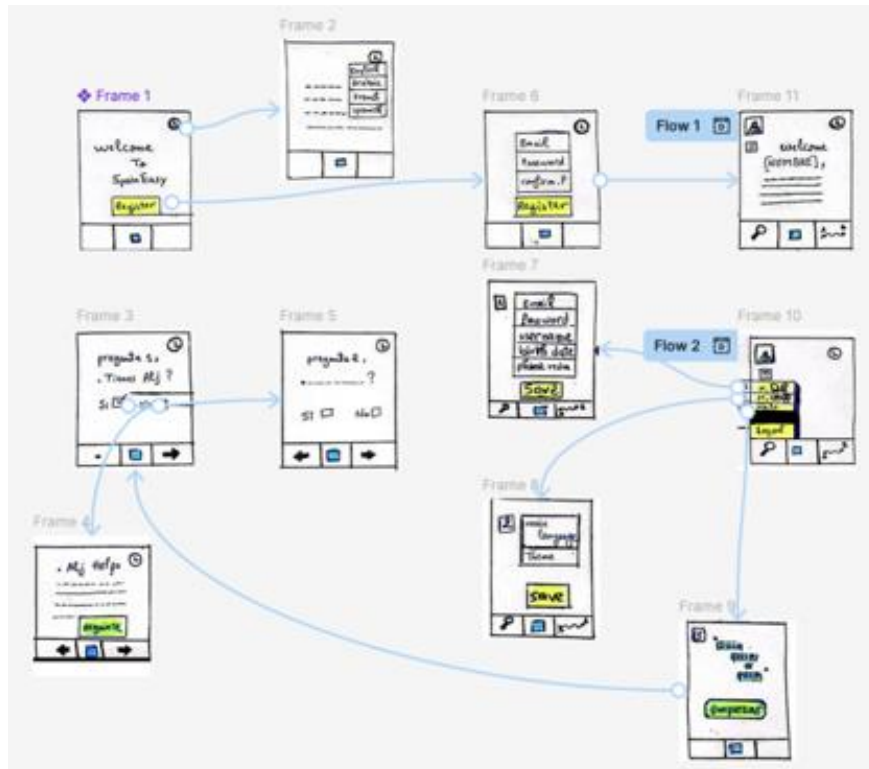
El boceto permite seguir cada paso de la ruta, acceder a información relacionada y marcar los pasos como completados. Además, el usuario puede consultar información gratuita organizada por temas, lo que le ayuda a entender mejor cada proceso.

Por último, el boceto incluye opciones básicas de gestión del perfil y configuración, permitiendo editar datos y adaptar la aplicación a las necesidades del usuario.

2.5.1 Bocetos en papel



2.5.2 Bocetos en Figma



2.6 Prototipos

2.6.1 Resumen del Prototipo

- Tipo de prototipo: **Digital**
- Grado de fidelidad: **Baja**
- Grado de interacción: **Básica**
- Sistema Operativo: **Android**
- Plataforma: **Móvil**
- Entrega: **Entrega 1**
- Enlace: <https://www.figma.com/proto/O7OALT3YYHZ8InqyMm1rOg/Sint%C3%ADtulo?node-id=25-44&p=f&t=c7FnOfu9EbYObvNy-1&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=25%3A44>



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

2.6.2 Descripción del Prototipo

En las primeras pantallas del sistema se muestra información muy básica y clara para que el usuario entienda rápidamente qué puede hacer la aplicación.

Primero aparece una pantalla de bienvenida, donde el usuario puede obtener su primera configuración en la aplicación, que en este caso es la configuración de idioma. En la misma pantalla, el usuario también puede registrar su cuenta.

Después de meter su información básica, se dirige a la pantalla completa de la bienvenida de la aplicación.

A continuación, las siguientes pantallas se centran en unas preguntas generadas sobre la funcionalidad de ruta. En este caso, la aplicación va a preguntar al usuario varias cosas, para que luego le de un servicio apropiado.

Y también, la aplicación ha ofrecido una funcionalidad de gestión de perfil, el que incluye la gestión de información personal y otro tipo de configuración etc.

Además, hemos puesto un ejemplo de búsqueda de información sobre el tema de NIE.



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Entrega-2

3.1 Arquitectura Información

3.1.1 Sistema de Organización

En esta entrega, Primero añadimos el contenido relacionado con la nueva funcionalidad, sobre todo la búsqueda y, después, eliminamos el contenido anterior que no estaba relacionado con la estructura de la información. Finalmente, realizamos algunas modificaciones en los detalles. Y los contenidos nuevos tienen **color rojo**.

3.1.1.1 Esquemas de Organización (por tareas con soporte en objetos)

Las tareas principales definen las secciones centrales de la App:

- **Introducir datos personales y legales:** Datos que el sistema necesita para generar una ruta personalizada.
- **Generar ruta personalizada:** Resultado dinámico que se basa en los datos del usuario.
- **Seguir los pasos de la ruta:** Acceso a cada etapa del proceso administrativo.
- **Gestionar perfil y configuración:** Idioma, preferencias, edición de datos, foto de perfil.



UNIVERSIDAD DE GRANADA

- **Consultar información gratuita:** Acceso a contenidos informativos organizados por temas administrativos.
- **Buscar y filtrar ayudantes:** Permite localizar ayudantes según tipo de tarea, disponibilidad y coste.
- **Contactar con un ayudante:** Comunicación directa desde el contexto de una tarea concreta.
- **Realizar el pago del servicio:** Finalización del proceso de ayuda personalizada.

3.1.1.2 Estructuras

La estructura es plana y secuencial, en consonancia con las limitaciones y patrones móviles:

- **Estructura plana por secciones:** a cada tarea se accede desde la navegación principal.
- **Estructura lineal dentro de procesos:** los formularios y la generación de la ruta guían al usuario paso a paso. **El proceso de contacto y pago mantiene una estructura secuencial clara, evitando bifurcaciones complejas.**
- **Estructura hipertextual mínima:** se permite volver a consultar información gratuita o editar datos en cualquier momento, pero sin complejidad ni ramificaciones profundas.

3.1.1.3 Sistema de etiquetado

El etiquetado es breve, claro y orientado a acciones, adecuado para pantallas pequeñas y usuarios que interactúan rápidamente. En esta entrega vamos a definirlo completamente previamente, incluido las tareas que va a definir en la segunda entrega.



UNIVERSIDAD DE GRANADA

- **Categorías:**

Información, Mi ruta, Ayuda presencial, Perfil, Configuración, los cuales son breves, no técnicos, y describen directamente su función.

- **Opciones (acciones):** Se utiliza formato verbo + sustantivo para claridad, en este caso son: Generar ruta, Rellenar datos, Editar perfil, Ver paso, Completar paso, Solicitar ayuda, Contactar ayudante, **Pagar servicio, Valorar ayudante.**
- **Enlaces:** Usan etiquetas concisas y contextuales, en este caso son: Ver más información, Editar datos, Volver, Marcar como completado, Contactar, **Ver ayudantes disponibles, Ver perfil del ayudante.**

3.1.1.4 Sistema de Búsqueda y Filtrado

El sistema incorpora mecanismos de búsqueda y filtrado para facilitar el acceso rápido a la información y a los ayudantes.

- **Búsqueda de información:** Permite buscar contenidos por temas administrativos y palabras clave.
- **Filtrado de ayudantes:** Los ayudantes pueden filtrarse por: tipo de tarea, disponibilidad, costes, valoración.



3.2 Modelo de tareas

Como otros partes de la entrega, añadimos con detalle nuevas tareas, aquí se muestra los partes añadidos, los que en color rojos:





UNIVERSIDAD DE GRANADA

0.0 Usar la aplicación Spain Easy

1.0 Abrir pantalla
de bienvenida

2.0 Registrar
usuario

3.0 Configurar
perfil

4.0 Ajustar
preferencias

5.0 Ayuda

6.0 Finalizar
sesión

5.1 Guía paso a paso

5.2 Ayuda física /
presencial

5.3 Chatbot básico

5.3.1 Mostrar
opciones rápidas

5.3.2 Recibir selección
del usuario

5.3.3 Mostrar respuesta o
redirigir a sección adecuada

0.0 Usar la aplicación Spain Easy

1.0 Abrir pantalla
de bienvenida

2.0 Registrar
usuario

3.0 Configurar
perfil

4.0 Ajustar
preferencias

5.0 Ayuda

6.0 Finalizar
sesión

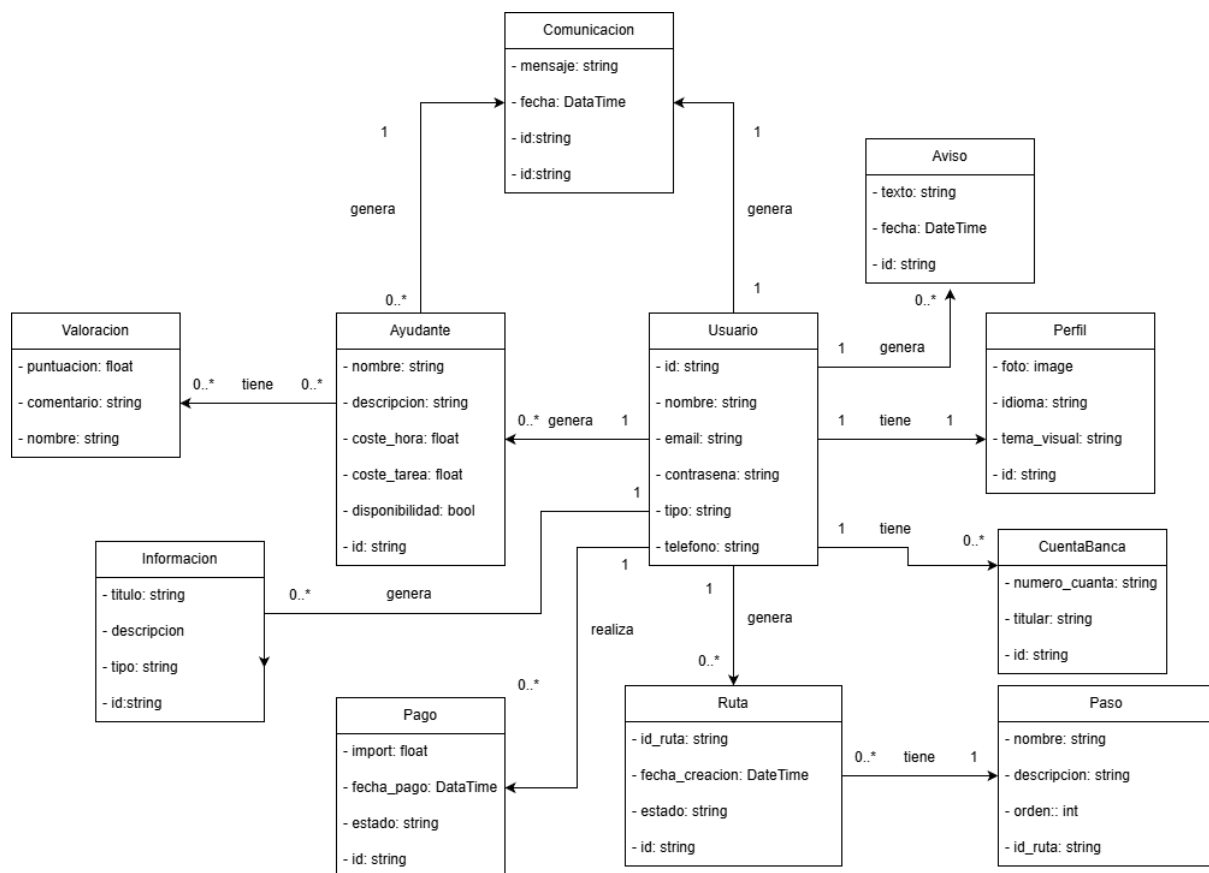
6.1 Mostrar pantalla
final

6.2 Botón de Logout



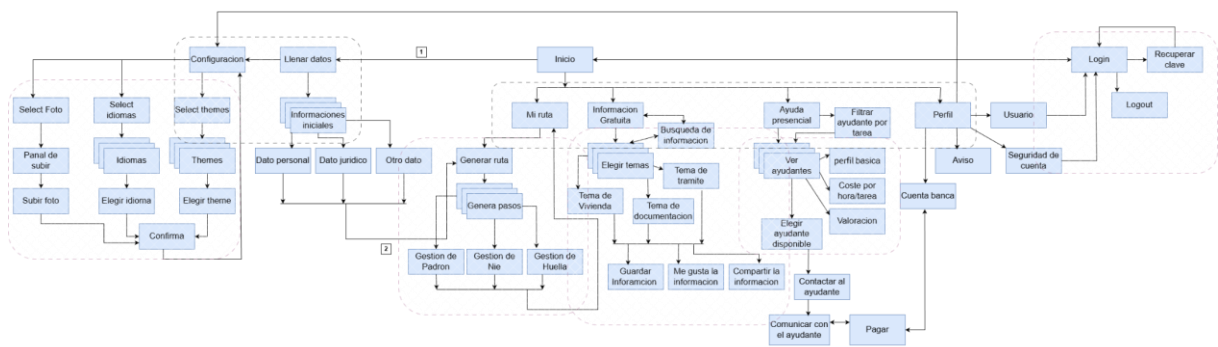
3.3 Diagrama conceptual

Teniendo en cuenta que el diagrama presentado en la Entrega 1 no era muy intuitivo, en la Entrega 2 se modificó su forma de presentación. Al mismo tiempo, la información de las características de cada variable no tenía una importancia elevada en esta parte, por lo que se realizó una simplificación correspondiente. También hemos añadido las nuevas variables como **Aviso** y **Cuenta Banca**.

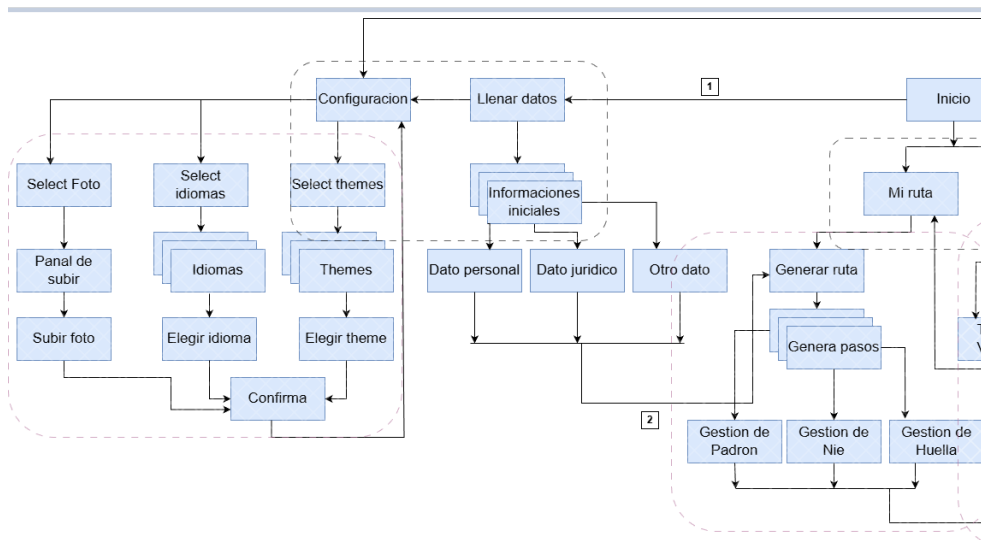


3.4 Diagrama de wireflow

En esta nueva Diagrama de wireflow, añadimos nuevas funcionalidades de la aplicación como **gestión de ruta**, **información gratuita**, **ayuda personal**, **autenticación** etc. Además, como en el diagrama no se muestran de forma aplicada, es decir, los **cuadros repetidos**, en esta entrega, también añadimos eso. Al final aquí se muestra una versión completa.

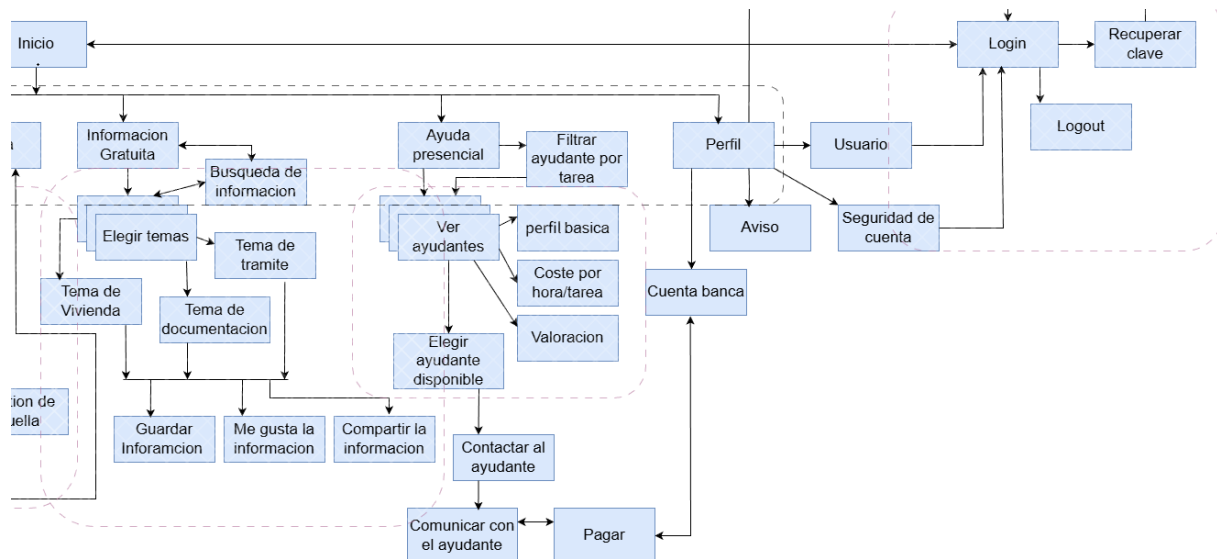


NOTA:
1. Este camino aparece cuando el usuario usa la aplicación por la primera vez. También se permite configurar luego.
2. Después de llenar los datos iniciales, automáticamente genera una ruta. Lo que también se permite variar luego.





UNIVERSIDAD DE GRANADA



3.5 Bocetos

En este boceto, añadir las funcionalidades sobre la búsqueda de información gratuita, ayuda personal y ayuda de inteligencia artificial.

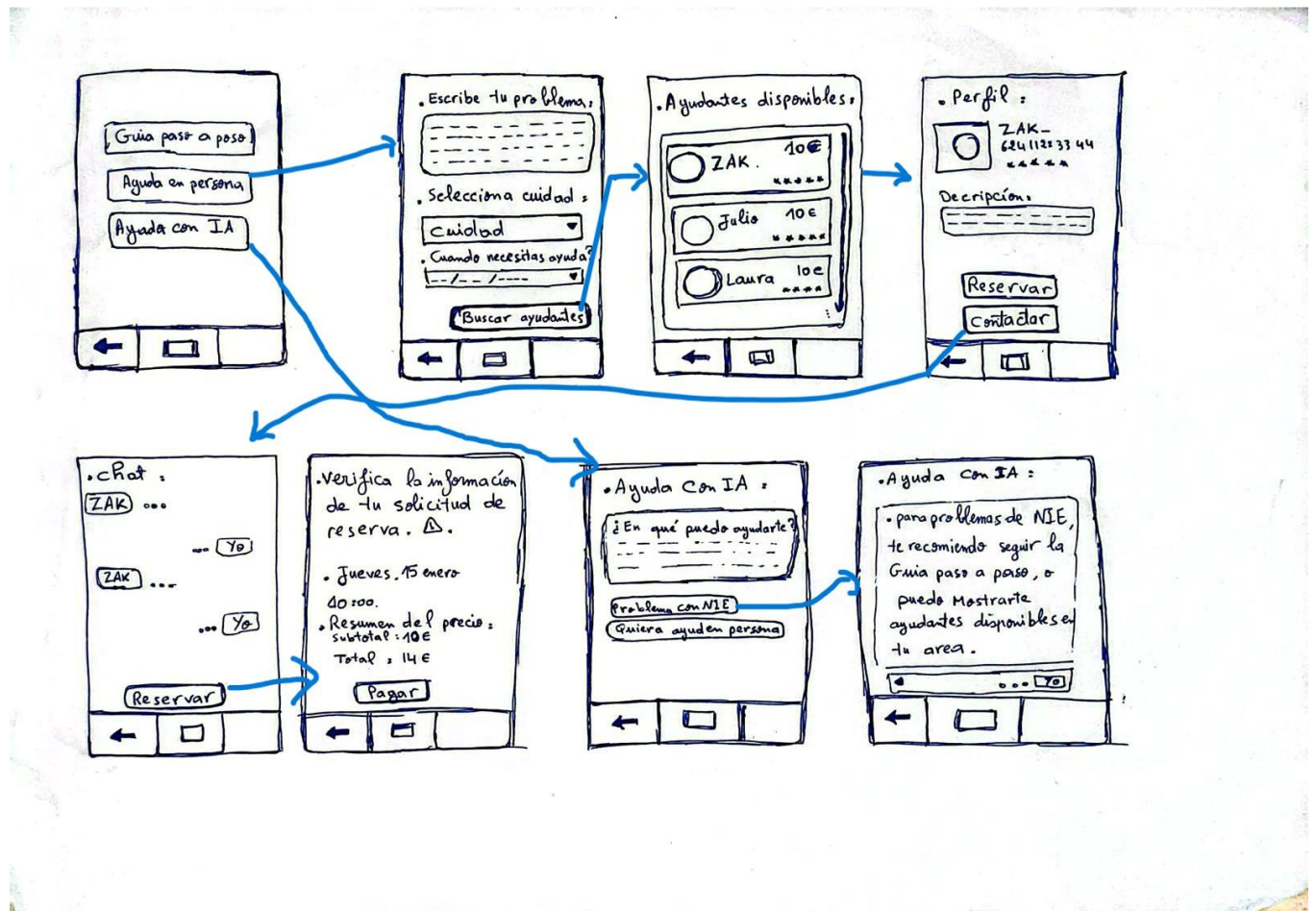
En primer lugar, el usuario puede **elegir el tipo de ayuda** que necesita, ya sea ayuda con IA, ayuda presencial o una guía paso a paso. A continuación, el usuario puede **describir su problema por escrito** y **seleccionar una ciudad**, lo que permite contextualizar la ayuda.

El sistema muestra después una **lista de ayudantes disponibles**, donde se puede ver información básica como el nombre y el precio del servicio. El usuario puede **seleccionar un ayudante concreto** y acceder a su **perfil**, que incluye una descripción y opciones para **contactar o realizar una reserva**.

Además, el boceto muestra un flujo de **confirmación de la reserva**, donde el usuario revisa los detalles de la solicitud, como la fecha, el resumen del servicio y el precio, antes de confirmar. También se incluye una vista de **seguimiento de la reserva**, donde el usuario puede ver el estado y la información asociada.

Por último, el boceto incluye pantallas de **ayuda con IA**, que ofrecen recomendaciones automáticas y sugieren continuar con ayuda presencial si es necesario. Abajo vamos a mostrar un boceto en papel, y lo de digital se muestra directamente en la parte de prototipo final.

3.5.1 Bocetos en papel



3.5.2 Bocetos digital

En este caso, preparamos un prototipo final directamente, en vez de hacer el boceto digital.



UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Prototipo-final

4.1 Descripción del prototipo

Para que el usuario puede entender la funcionalidad de la aplicación de forma más conveniente, aquí **repito** la descripción del prototipo de la primera entrega, añadiendo cosas nuevas y modificadas.

Después de abrir la aplicación, primero aparece una pantalla de bienvenida, donde el usuario puede obtener su primera configuración en la aplicación, que en este caso es la configuración de idioma. En la misma pantalla, el usuario también puede registrar su cuenta.

Después de meter su información básica, se dirige a la pantalla completa de la bienvenida de la aplicación.

A continuación, las siguientes pantallas se centran en unas preguntas generadas sobre la funcionalidad de ruta. En este caso, la aplicación va a preguntar al usuario varias cosas, para que luego le dé un servicio apropiado.

Y también, la aplicación ha ofrecido una funcionalidad de gestión de perfil, el que incluye la gestión de información personal y otro tipo de configuración etc.

Tras leer detenidamente las opiniones de los compañeros sobre nuestra app, el primer cambio que realizamos fue añadir un botón de “volver”. En la versión anterior, la función de retroceso estaba integrada en un icono de “inicio”, mediante el cual se podía regresar a la página inicial y volver a realizar las acciones desde el principio. En la nueva versión, hemos incorporado directamente una función que permite volver al paso anterior.



UNIVERSIDAD DE GRANADA

El segundo cambio fue la incorporación de una función de recibir ayuda. Hemos integrado en esta sección los contenidos que anteriormente habíamos definido, como la información gratuita y la asistencia humana. En el caso de información gratuita, implementamos la funcionalidad “**La comunidad**”, donde el usuario puede encontrar la información necesaria de forma gratuita. También, en esta pantalla, añadimos un marco nuevo de **búsqueda**. Y en el icono de “**Yo te ayudo**”, sale la funcionalidad de ayuda personal. Allí sale primero una pantalla de explicar la regla de como funcionar esa ayuda personal.

El último cambio fue la incorporación de una función de ayuda mediante IA, que es una nueva funcionalidad añadida a nivel de HTA.

Por último, realizamos una mejora estética general de toda la aplicación.

En resumen, tenemos las siguientes funcionalidades:

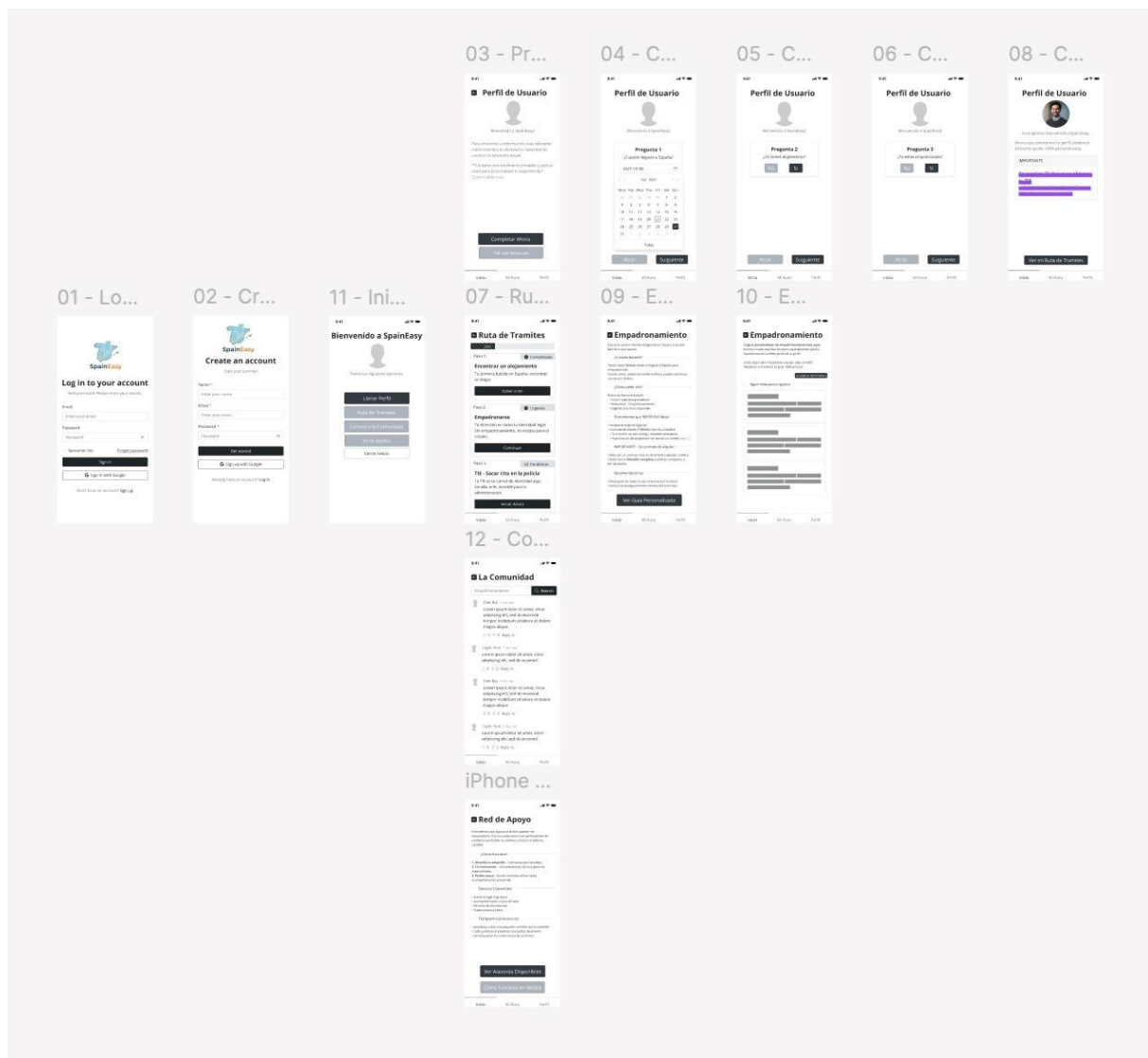
1. Registrar e iniciar a la aplicación.
2. Perfil del usuario.
3. Generación de la primera ruta de tramites.
4. Implementación un tramite de empadronamiento como ejemplo.
5. Gestión de las rutas.
6. Información gratuita – Conoce la comunidad.
7. Ayuda personal – Yo te ayudo.
8. Cerrar sesión.

Cada funcionalidad muestra cierto grado de detalle, aquí no vamos a contar.



UNIVERSIDAD DE GRANADA

4.2 Las pantallas del prototipo final





UNIVERSIDAD
DE GRANADA

4.3 Resumen del prototipo final

- Tipo de prototipo: **Digital**
- Grado de fidelidad: **Alta**
- Grado de interacción: **Media**
- Sistema Operativo: **IOS**
- Plataforma: **Móvil**
- Entrega: **Entrega 2**
- Enlace:

<https://www.figma.com/proto/Vl9bt6gp3BTLZvF3kLdulm/SpainEasy?node-id=1-3&p=f&t=4Su975OTfv2r8AQ0-1&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&page-id=1%3A2&starting-point-node-id=1%3A3>